

অধ্যায়-৫

অধঃক্ষেপণের পরিমাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রানঅফ (Run-off) কী? অথবা রানঅফ (Run-off) বলতে কী বুঝায়? **PGCB: 2016**

উত্তর : বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হবার পর বৃষ্টিপাতের যে অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে নদী-নালা, খালবিল, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদিতে জমা হয়, তাকে রানঅফ বা ভূত্বকবাহী পানি বলে। অর্থাৎ ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে শ্রোতস্থানীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় ঐ পরিমাণ পানিই উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ।

** ২। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট ছোট সমতল এলাকায় বৃষ্টিপাতে সংগৃহীত পানির আয়তনকে ঐ সমতল এলাকার ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে মিলিমিটার (mm) বা সেন্টিমিটার (cm) এককে প্রকাশ করা হয়।

*** ৩। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কী একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেন্টিমিটারে (cm) বা মিলিমিটারে (mm) প্রকাশ করা হয়।

**** ৪। রেইন গেজ (Rain Gauge) কাকে বলে?**

অথবা, রেইন গেজ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : রেইন গেজ হলো কোন এলাকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তা পরিমাপ করার যন্ত্র।

**** ৫। কোন বৃষ্টিমান যন্ত্রে সকল ধরনের অধঃক্ষেপণ তথ্য পাওয়া যায়?**

উত্তর : ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্রে সকল ধরনের অধঃক্ষেপণের তথ্য পাওয়া যায়।

***** ৬। সাধারণ বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।**

উত্তর : সাইমনস্ বৃষ্টিমান যন্ত্র।

***** ৭। বৃষ্টিমান যন্ত্র কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : বৃষ্টিমান যন্ত্র প্রধানত ‘দুই’ প্রকার যথা :

- i) স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- ii) নন-রেকর্ডিং বা সাধারণ বৃষ্টিমান যন্ত্র।

***** ৮। নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা সমূহ :

- i) এর স্থাপন কৌশল সহজ।
- ii) এটি খুবই সাধারণ হওয়ায় এর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- iii) এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।
- iv) এর সাহায্যে অদক্ষ লোকও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে।

* ৯। স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্রগুলো কী কী?

উত্তর : স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্রগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- i) ফ্লোট টাইপ বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- ii) টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র।
- iii) ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র।

* ১০। 200 মিমি এর কম বৃষ্টিপাত এলাকার জন্য রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

অথবা, সমতল এলাকার রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশন সহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩

উত্তর : রানঅফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি, $R = \left(\frac{P - 17.8}{254} \right) P$

এখানে, R = গড় বার্ষিক রানঅফ, (cm).

P = গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, (cm).

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৃষ্টিপাত বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পানির উৎস হতে সূর্যের তাপের কারণে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে বারিকণাতে পরিণত হয়। এই বারিকণা বায়ুমণ্ডল আর যখন বহন করতে না পারে তখন এই বারিকণা বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বারিকণার এই পতনকে বৃষ্টিপাত বলে।

**** ২। হালকা বৃষ্টি, মধ্যম বৃষ্টি ও ভারি বৃষ্টি বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : বৃষ্টিপাতের হারকে সাধারণত হালকা, মাঝারি এবং ভারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। নিম্নে এগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো :

হালকা বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 2.5 মিলিমিটার অথবা 0.10 ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাতকে হালকা বৃষ্টি বলা হয়।

মধ্যম বা মাঝারি বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 2.5 মিলিমিটার থেকে 7.5 মি.মি অথবা 0.10 ইঞ্চি থেকে 0.30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে মাঝারি বৃষ্টিপাত বলে।

ভারি বৃষ্টিপাত : প্রতি ঘন্টায় 7.5 মি.মি থেকে অধিক বা 0.30 ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাতকে ভারি বৃষ্টিপাত বলা হয়।

**** ৩। অধঃক্ষেপণ পরিমাপের পদ্ধতি লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানির অন্যতম প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত। পানির পরিমাণ নিরূপণে বৃষ্টিপাতের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপণে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা রেইনগেজ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রধানত ‘দুই’ ধরনের রেইন গেজ ব্যবহার করা হয়। নিম্নে পদ্ধতিগুলো দেওয়া হলো-

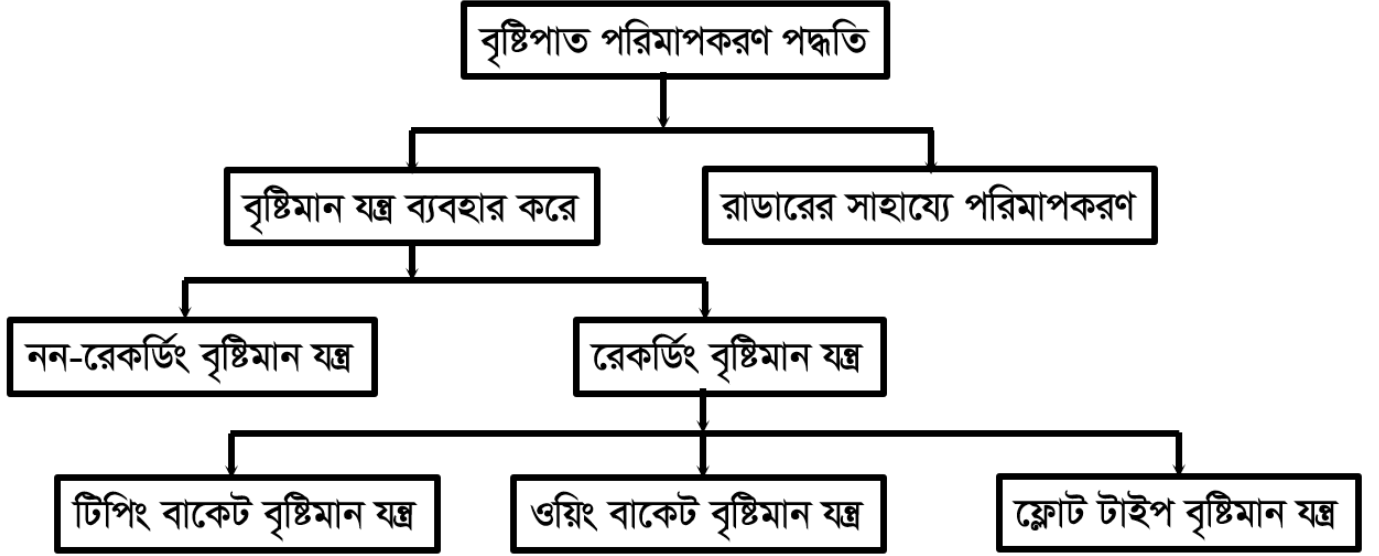
i) স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র (Automatic or Recording Rain Gauge)

তিন ধরনের স্বয়ংক্রিয় বা রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র প্রচলিত আছে, যথা :

- ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র (Weighing Bucket Rain Gauge)
 - টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র (Tipping Bucket Rain gauge)
 - ফ্লোট টাইপ বৃষ্টিমান যন্ত্র (Float Type Rain Gauge)
- ii) সাধারণ বৃষ্টিমান যন্ত্র বা অস্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমান যন্ত্র (Non Automatic or Non-recording Rain Gauge)

**** ৪ ।** বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের পদ্ধতি ছকের মাধ্যমে দেখাও ।

উত্তর : বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের পদ্ধতি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-



চিত্র : বৃষ্টিপাত পরিমাপকরণের রেখাচিত্র

***** ৫ ।** নন-রেকর্ডিং রেইনগেজের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ ।

উত্তর : নিম্নে নন-রেকর্ডিং রেইনগেজের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরা হলো-

সুবিধা :

- এর স্থাপন কৌশল সহজ ।
- এটি খুবই সাধারণ হওয়ায় এর তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম ।
- এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে ।
- এর সাহায্যে অদক্ষ লোকও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে ।

অসুবিধা :

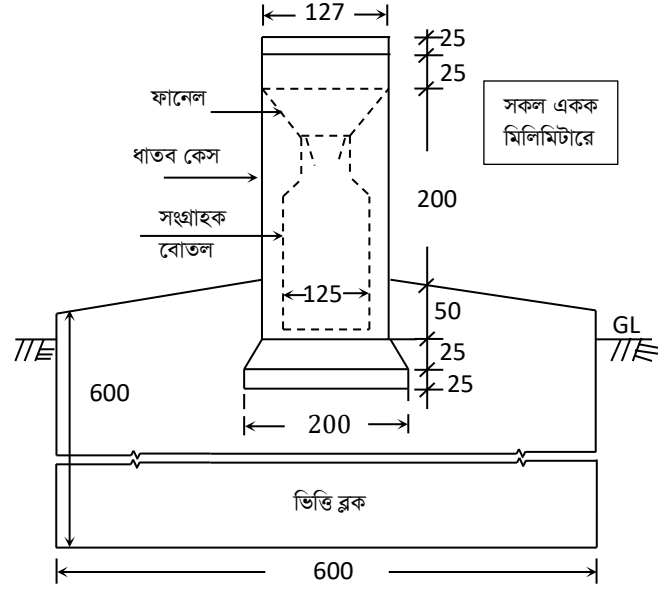
- এটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় ।
- এর সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সঠিকভাবে রেকর্ড করা যায় না ।
- এটি সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ পাঠ দেয় ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ নন-রেকর্ডিং রেইন গেইজ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : চিত্রসহ নন-রেকর্ডিং রেইন গেইজ নিম্নে তুলে ধরা হলো :



চিত্র : সাধারণ বা নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্র (সাইমন)

এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্র সর্বাধিক ব্যবহৃত বৃষ্টিমান যন্ত্র। এ ধরনের বৃষ্টিমান যন্ত্রের মধ্যে সাইমন বৃষ্টিমান যন্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ ক্ষেত্রবিশেষে রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। সাইমন নন-রেকর্ডিং বৃষ্টিমান যন্ত্রের অঙ্গগুলো হচ্ছে :

- ম্যাসনারী বা কংক্রিটের তৈরি ভিত্তি
- কংক্রিটের বা ম্যাসনারী ভিত্তিতে আটকানো ধাতব সিলিন্ডার, যার ভিতরে কাচের বোতল ঢুকানো থাকে।
- কাচের বোতলের সমব্যাসের ফানেল বা চুঙ্গি।

চিত্রানুরূপ একটি ভিত্তি ব্লকের উপর বৃষ্টিমান যন্ত্রটি উল্লম্ব অবস্থায় দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। ফানেল ও কাচের বোতলের ব্যাস সাধারণত 125 মিলিমিটার হয়ে থাকে। বোতলটি একটি ধাতব কেসিং (Metal Casing) এর ভিতর থাকে। ভূমিতল হতে ধাতব কেসিং এর উপরের প্রান্ত ($200 + 25 + 25 = 250$) মিলিমিটার উপরে থাকে এবং ব্লকের ভিতরে ($50 + 25 + 25 = 100$) মিলিমিটার প্রবেশ করানো থাকে। ফলে বোতল সমেত ধাতব কেসিংটি প্রবল বাতাসেও কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফানেলের উপরের প্রান্ত কেসিং এর উপরের প্রান্ত হতে সামান্য নিচে (25 মিলিমিটার) রাখা হয়, যেন ফানেলে কোনো প্রকার আঘাত লাগতে না পারে। কাচের বোতলটিতে 0.2 মিলিমিটার পর্যন্ত দাগাক্ষিত থাকে অথবা উক্ত বৃষ্টিমান যন্ত্রের সাথে ফানেলের ব্যাসের সমব্যাসবিশিষ্ট 0.2 মিলিমিটারের দাগাক্ষিত কাচের জার থাকে। বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দাগাক্ষিত বোতলে (জারে) যে পরিমাণ উচ্চতার পানি পাওয়া যায়, ঐ সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততটুকু। সাধারণত সমতল এলাকার ক্ষেত্রে প্রতি 130 বর্গকিলোমিটারের জন্য একটি বৃষ্টিমান যন্ত্র এবং পাহাড়িয়া এলাকার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের বিষয়গুলোর উপর বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় অবস্থানে বৃষ্টিমান যন্ত্র স্থাপন করতে হয়।

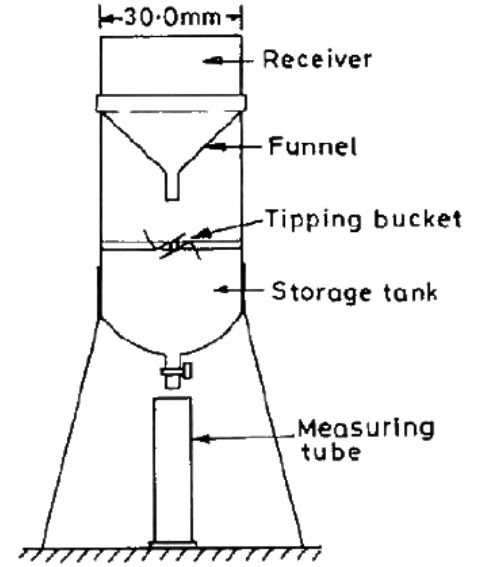
** ২। রেকর্ডিং রেইনগেজ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০২৩

উত্তর : রেকর্ডিং রেইনগেজকে স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজও বলা হয়।

চিত্রে একটি টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র দেখানো হলো। এতে একটি চিত্রানুরূপ খাড়া কিনারাবিশিষ্ট 30 সেন্টিমিটার ব্যাসের উভয় প্রান্ত খোলা সংগ্রাহক পাত্র থাকে।

নিম্নের খোলা প্রান্তে একটি ফানেল থাকে। ফানেলের নিম্ন প্রান্তে এমনভাবে দুটি বাকেট সংযুক্ত থাকে যেন একটি বাকেটে 25 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত সংগৃহীত হলে এটা সরে



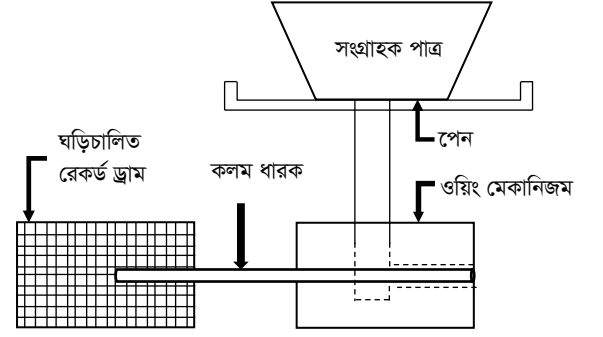
চিত্র : টিপিং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র

যেতে এবং অপর বাকেটটি ফানেলের নিচে এসে অবস্থান করতে পারে এবং প্রথমোক্তটি এতে সংগৃহীত পানি পরিমাপক পাত্রে উজাড় করে পুনরায় পানি গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান থাকে। এভাবে বৃষ্টিপাতের পানি গ্রহণ ও উজাড়করণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাকেটদ্বয়ের টিপিং এর ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সার্কিট একটি কলমকে গ্রাফ পেপারে আবৃত ঘড়ি চালিত রেখা হতে আমরা সময় ও বৃষ্টিপাতের মান পেতে পারি।

* ৩। চিত্রসহ ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্রের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : ওয়িং বাকেট রেইনগেজ বা বৃষ্টিমান যন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় (রেকর্ডিং) বৃষ্টিমান যন্ত্র।

চিত্রে একটি ওয়িং বাকেট (Weighing Bucket) বৃষ্টিমান যন্ত্র দেখানো হলো, যার সাহায্যে অল্পসময়ের বৃষ্টিপাতের হারও জানা যায়। ফানেলের মাধ্যমে চিত্রে প্রদর্শিত সংগ্রাহক পাত্রে (Bucket) বৃষ্টির পানি জমা হয়। এবং ধীরে ধীরে ওজন



চিত্র : ওয়িং বাকেট বৃষ্টিমান যন্ত্র

বাড়তে থাকে। বাকেটের নিচে একটি স্প্রিং ব্যালেন্স স্থাপিত থাকে। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে ওজনকারী যন্ত্র (Weighing Mechanism) কলমকে ওজনের মান অনুযায়ী সঞ্চালন করতে থাকে এবং কলমের প্রান্ত একটি ঘড়িচালিত ড্রামের উপর স্থাপিত গ্রাফ কাগজে দাগ কাটতে থাকে। ফলে গ্রাফ কাগজ হতে যে কোনো সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সহজেই পাওয়া যায়।